VENUECONNECT POLINELA, DIGITALISASI LAYANAN PEMINJAMAN DAN PENGELOLAAN GEDUNG UNTUK PUBLIK DAN SIVITAS AKADEMIKA DENGAN INTEGRASI *AI AGENT*

(Laporan Proyek Mandiri)

Oleh

Nabila Rizky Ilahi	**24781048**
Orlean Wonkly Khatulistiwa	**24781051**
Reza Fahmi Alkhamdani	**24781053**
Tego Saputra	**24781059**

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026

VENUECONNECT POLINELA, DIGITALISASI LAYANAN PEMINJAMAN DAN PENGELOLAAN GEDUNG UNTUK PUBLIK DAN SIVITAS AKADEMIKA DENGAN INTEGRASI *AI AGENT*

(Laporan Proyek Mandiri)

Oleh

Nabila Rizky Ilahi	**24781048**
Orlean Wonkly Khatulistiwa	**24781051**
Reza Fahmi Alkhamdani	**24781053**
Tego Saputra	**24781059**

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026

HALAMAN PENGESAHAN

1.	Judul Proyek Mandiri	:	*VenueConnect* Polinela, Digitalisasi Layanan Peminjaman dan Pengelolaan Gedung untuk Publik dan Sivitas Akademika dengan Integrasi *AI Agent*.
2.	Nama dan NPM Mahasiswa	:	Nabila Rizky Ilahi 24781048
			Orlean Wonkly Khatulistiwa 24781051
			Reza Fahmi Alkhamdani 24781053
			Tego Saputra 24781059
3.	Program Studi	:	Manajemen Informatika
4.	Jurusan	:	Teknologi Informasi

Menyetujui,

Ketua Program Studi	Dosen Pembimbing
Akhmad Jayadi, S.Kom., M.Cs.	Rima Maulini, S.Kom., M.Kom.
NIP. 199407172024061001	NIP. 197802192005012001

Ketua Jurusan Teknologi Informasi

Dr. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.
NIP. 198809112009121001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Proyek Mandiri yang berjudul "*VenueConnect* Polinela, Digitalisasi Layanan Peminjaman dan Pengelolaan Gedung untuk Publik dan Sivitas Akademika dengan Integrasi *AI Agent*".

Penulis menyadari bahwa penyusunan Proposal Proyek Mandiri ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, IPM, ASEAN Eng., selaku Ketua Jurusan Teknologi Informasi.
2. Akhmad Jayadi, S.Kom., M.Cs., selaku Koordinator Program Studi Manajemen Informatika
3. Rima Maulini, S.Kom., M.Kom., selaku dosen pembimbing Proyek Mandiri yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan dan motivasi selama penyusunan Proyek Mandiri.
4. Ahmad Rofi'i, S.Kom., M.T.I., selaku dosen penguji Proyek Mandiri, yang telah memberikan masukan, arahan, dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penelitian.
5. Orang tua, yang selalu mendoakan, memberikan semangat, dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan Proposal Proyek Mandiri ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga laporan ini bermanfaat, dapat menambah wawasan, dan menjadi inspirasi bagi para pembaca, khususnya dalam pengembangan sistem Digitalisasi Layanan Peminjaman dan Pengelolaan Gedung Untuk Publik dan Sivitas Akademika.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **vi**
I. PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Masalah **1**
1.2 Tujuan **5**
1.3 Kerangka Pemikiran **5**
1.4 Kontribusi **8**
II. TINJAUAN PUSTAKA **7**
2.1 Digitalisasi **7**
2.2 Perancangan Sistem Informasi Peminjaman Ruangan **7**
2.3 Metode Pengembangan Sistem yang Digunakan (*Rapid Application Development*) **7**
2.4 *Website* **11**
2.5 *AI Agent* **11**
2.6 Teknologi Pendukung (*Supporting Technologies*) **12**
2.6.1 Bahasa Pemrograman 12
2.6.2 *Framework* 13
2.6.3 *Database* 14
2.6.4 *Style UI* 15
2.6.5 Model AI dan *API Key* 16
2.7 *Unified Modelling Languange* (UML) **16**
2.8 *Entity Relationship Diagram* (ERD) **17**
2.9 *Use Case Diagram* **18**
2.10 *Class Diagram* **19**
2.11 *Activity Diagram* **20**
III METODE PELAKSANAAN **21**
3.1 Waktu dan Tempat **21**

3.2 Alat dan Bahan **21**
3.2.1 Perangkat Keras 21
3.2.2 Perangkat Lunak 21
3.3 Prosedur Pelaksanaan **22**
3.3.1 Perancangan 22
3.3.2 *Desain Sistem* 22
3.3.3 Metode Pengumpulan Data 23
3.3.4 Rencana Kebutuhan (*Requirement Planning Phase*) 24
3.3.5 RAD Design *Workshop* 25
3.3.6 Tahap Perancangan Pengguna (*User Design Phase*) 25
3.3.7 Implementasi (*Implementation*) 25
3.4 Jadwal Kegiatan **25**
3.5 Anggaran Biaya Proyek Mandiri **26**
3.6 Pelaksanaan Proyek Mandiri **26**
DAFTAR PUSTAKA **27**

DAFTAR TABEL

Tabel 4. *Entity Relationship Diagram* (ERD) 17
Tabel 5. *Use Case Diagram* 18
Tabel 6. *Class Diagram* 19
Tabel 7. *Activity Diagram* 20
Tabel 11. Jadwal Kegiatan Proyek Mandiri 26
Tabel 12. Anggaran Biaya Proyek Mandiri 26
Tabel 13. Anggota Kelompok 26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Metode *Rapid Application Developmen* 6

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi membuat banyak layanan di perguruan tinggi mulai beralih dari proses manual ke sistem digital. Dewi dan Pancane (2024) menjelaskan bahwa sistem informasi pada pengelolaan fasilitas kampus dapat membantu proses pemesanan, penjadwalan, monitoring ketersediaan, hingga pengelolaan data menjadi lebih efisien dan transparan. Hal ini penting karena fasilitas seperti ruang rapat, aula, ruang seminar, dan gedung serba guna digunakan untuk berbagai kegiatan akademik maupun nonakademik, sehingga pengelolaannya membutuhkan informasi yang jelas dan mudah diakses.

Permasalahan peminjaman ruangan secara manual juga ditemukan pada beberapa perguruan tinggi. Pratama *et al.* (2023) menjelaskan bahwa peminjam harus datang langsung untuk menanyakan ketersediaan ruangan, sehingga proses menjadi lambat dan berpotensi terjadi bentrok jadwal. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa peminjam sering tidak mengetahui apakah ruangan pada tanggal dan jam tertentu sudah digunakan atau masih kosong, sehingga diperlukan sistem yang dapat menampilkan jadwal dan ketersediaan ruangan secara langsung (Utami *et al.,* 2023).

Kondisi serupa masih terjadi pada proses peminjaman dan penyewaan gedung di Politeknik Negeri Lampung. Proses pengajuan masih dilakukan melalui surat dan membutuhkan persetujuan. Mahasiswa harus memperoleh persetujuan Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan yang ditandai dengan tanda tangan di surat peminjaman tersebut, sedangkan dosen dan pegawai memperoleh persetujuan dari ketua jurusan yang ditandai dengan tanda tangan di surat peminjaman tersebut. Sementara itu, masyarakat umum yang melakukan penyewaan harus memperoleh persetujuan Wakil Direktur II Bidang Keuangan yang ditandai dengan tandatangan di surat penyewaan tersebut. Setelah mendapat persetujuan, surat peminjaman atau penyewaan diserahkan kepada subbagian rumah tangga yang menangani pengelolaan gedung untuk dicatat. Permasalahan muncul ketika setelah seluruh proses administrasi selesai, gedung pada tanggal yang diajukan ternyata telah

digunakan oleh pihak lain. Kondisi tersebut menyebabkan peminjam atau penyewa harus mengganti jadwal maupun gedung serta menyesuaikan kembali surat pengajuan. Permasalahan ini sejalan dengan penelitian Arahman *et al.* (2025) yang menunjukkan bahwa tidak tersedianya informasi jadwal ruangan secara *online* melalui halaman *website* yang dapat menyebabkan pengguna harus mengatur ulang pengajuan ketika ruangan yang dipilih telah digunakan pihak lain.

Hasil kuesioner yang dilakukan terhadap 45 mahasiswa Politeknik Negeri Lampung memperkuat permasalahan tersebut. Sebanyak 64,4% responden menyatakan sering mengalami kesulitan mengetahui ketersediaan gedung, sedangkan 84,4% pernah mengalami atau mengetahui gedung yang ingin digunakan ternyata sudah dipakai pihak lain. Kendala yang paling banyak dirasakan adalah sulit mengetahui gedung yang tersedia sebesar 37,8% dan sulit mengetahui jadwal penggunaan gedung sebesar 24,4%. Selain itu, 84,4% mahasiswa menyatakan sistem berbasis *website* akan membantu atau sangat membantu proses peminjaman gedung. Kebutuhan serupa juga terlihat dari hasil kuesioner terhadap 13 responden masyarakat umum. Sebanyak 92,3% responden menilai informasi gedung sangat penting, sedangkan 84,6% menyatakan sistem informasi peminjaman dan penyewaan gedung berbasis *website* sangat diperlukan. Informasi yang dibutuhkan meliputi syarat dan ketentuan penyewaan, kapasitas, fasilitas, lokasi, tarif, jadwal ketersediaan, dan prosedur pemesanan. Selain itu, 92,3% responden menyatakan sistem berbasis *website* akan membantu atau sangat membantu dalam memperoleh informasi dan mengajukan penyewaan.

Selain itu, proses penggunaan gedung masih melibatkan beberapa tahapan lanjutan, seperti mengambil memo ke subbagian rumah tangga, menemui petugas pemegang kunci, menyerahkan jaminan KTM, hingga melakukan konfirmasi setelah kegiatan selesai. Banyaknya pihak yang terlibat membuat koordinasi lebih panjang dan berpotensi menimbulkan miskomunikasi. Kondisi ini menjadi semakin penting karena Politeknik Negeri Lampung telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Sari *et al.* (2019) menjelaskan bahwa BLU merupakan instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan barang dan/atau jasa tanpa mengutamakan keuntungan serta menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip efisiensi dan

produktivitas. Tujuan penerapan BLU adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya dan keuangan.

Politeknik Negeri Lampung resmi ditetapkan menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 315 Tahun 2024. Penerapan BLU di Polinela diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, serta mengoptimalkan sumber daya dan aset yang dimiliki. Sebelum penetapan tersebut, Polinela juga telah menjelaskan bahwa sumber layanan BLU dapat berasal dari kerja sama industri, usaha kewirausahaan, jasa laboratorium atau *workshop*, jasa penelitian, serta persewaan tempat, alat, dan gedung. Hal ini menunjukkan bahwa penyewaan fasilitas kepada masyarakat merupakan bagian yang relevan dalam pengembangan layanan BLU Polinela. Hal ini terlihat dalam Keputusan Direktur Polinela Nomor 1185/PL15/KPTS/2026 tentang Tarif Layanan BLU Tahun 2026, yang mencantumkan layanan sewa GSG, ruang rapat, ruang seminar, ruang kelas, dan fasilitas lainnya. Dengan begitu, pengelolaan jadwal perlu dibuat lebih terpusat agar peminjaman internal dan penyewaan pihak luar dapat dikelola dengan lebih jelas.

Sejalan dengan penerapan BLU, Politeknik Negeri Lampung juga telah mengembangkan BLUFiN (Badan Layanan Umum *Financial & Information Network*) sebagai platform layanan terpadu untuk memudahkan sivitas akademika dan masyarakat umum dalam mengakses berbagai layanan Polinela. Berdasarkan informasi yang dipublikasikan melalui kanal resmi Polinela, BLUFIN digunakan sebagai pintu akses layanan seperti jasa dan kepakaran, layanan teknologi dan peralatan, pelatihan dan kunjungan, serta layanan profesional lainnya. Kehadiran BLUFiN menunjukkan bahwa Polinela telah mulai mengarahkan berbagai layanan BLU ke sistem digital yang lebih terintegrasi.

Meskipun demikian, layanan peminjaman dan penyewaan gedung membutuhkan pengelolaan yang lebih spesifik, terutama terkait informasi gedung, jadwal ketersediaan, tarif, pengajuan, verifikasi, status peminjaman, serta riwayat penggunaan gedung. Data yang tersedia mengenai BLUFIN belum menunjukkan

pengelolaan khusus proses peminjaman gedung secara menyeluruh, khususnya pengecekan jadwal gedung secara langsung dan pengelolaan bentrok jadwal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan *VenueConnect* Polinela, Digitalisasi Layanan Peminjaman dan Pengelolaan Gedung untuk Publik dan Sivitas Akademika dengan Integrasi *AI Agent*. Sistem ini dirancang sebagai sistem yang secara khusus menangani proses peminjaman dan penyewaan gedung, layanan berbasis *web* yang memungkinkan mahasiswa, dosen, pegawai, maupun masyarakat umum melihat informasi gedung dan jadwal ketersediaannya sebelum melakukan pengajuan. Pengguna dapat mengajukan peminjaman atau penyewaan, memantau status pengajuan, dan memperoleh informasi penggunaan gedung dalam satu sistem. Sementara itu, pihak pengelola dapat mengatur jadwal, data gedung, pengajuan, dan riwayat penggunaan secara terpusat. Konsep ini sesuai dengan penelitian Dewi dan Pancane (2024) yang menunjukkan bahwa sistem informasi penyewaan fasilitas kampus dapat membantu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pengelolaan aset. Dengan adanya *VenueConnect* Polinela, proses peminjaman diharapkan tidak lagi bergantung pada pengecekan manual, sehingga risiko bentrok jadwal, pengurusan ulang surat, serta miskomunikasi antara peminjam dan pengelola dapat dikurangi.

Selain menyediakan layanan peminjaman dan penyewaan gedung, *VenueConnect* Polinela juga mengintegrasikan *AI Agent* untuk membantu pengguna memperoleh informasi melalui percakapan (*Chatbot*). Wang *et al*. (2024) menjelaskan bahwa *AI Agent* berbasis *Large Language Model* (LLM) dapat berinteraksi dengan manusia serta memanfaatkan kemampuan perencanaan dan tindakan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Pada *VenueConnect* Polinela, *AI Agent* digunakan untuk membantu menjawab pertanyaan mengenai informasi gedung, tarif, jadwal ketersediaan, serta prosedur peminjaman dan penyewaan. Untuk informasi yang dapat berubah seperti jadwal dan tarif, *AI Agent* diarahkan mengambil data dari sistem melalui API atau basis data sehingga informasi yang diberikan menyesuaikan data yang tersedia. Konsep tersebut sejalan dengan Wang *et al*. (2024) yang menjelaskan bahwa LLM-based agent dapat menggunakan alat eksternal seperti API dan basis data untuk memperoleh informasi yang lebih spesifik sesuai kebutuhan.

Dalam pengembangannya, *VenueConnect* Polinela menggunakan metode *Rapid Application Development* (RAD). Menurut Parlika *et al.* (2023), RAD merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang menekankan proses pengembangan dalam tahapan *Requirement Planning*, RAD *Design Workshop*, dan *Implementation*. Pada tahap perancangan pengguna, RAD juga memungkinkan pembuatan prototipe yang kemudian melalui proses test dan refine secara berulang sebelum masuk ke tahap implementasi. Dengan proses tersebut, rancangan antarmuka dan fitur dapat dievaluasi lebih dahulu agar sesuai dengan kebutuhan pengguna (Wiranata et al., 2025). Dalam *VenueConnect* Polinela, pendekatan ini digunakan untuk merancang dan mengevaluasi fitur seperti informasi gedung, jadwal ketersediaan, pengajuan peminjaman atau penyewaan, verifikasi, status pengajuan, serta pengelolaan data sebelum sistem diimplementasikan secara penuh.

1.2 Tujuan

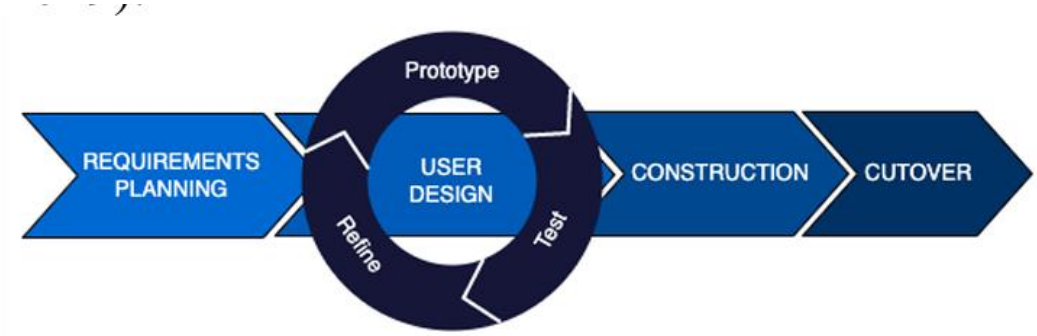
Proyek Mandiri ini bertujuan untuk membangun *website* Digitalisasi Layanan Peminjaman dan Pengelolaan Gedung Untuk Publik dan *Sivitas Akademika* dengan *Integrasi AI Agent* (*VenueConnect* Polinela).

1.3 Kerangka Pemikiran

VenueConnect Polinela berangkat dari permasalahan proses peminjaman dan penyewaan gedung yang masih dilakukan secara manual, terutama sulitnya mengetahui jadwal ketersediaan gedung, potensi bentrok jadwal, serta miskomunikasi antara pengguna, pengelola, dan petugas gedung. Sistem berbasis *website* dirancang untuk membantu pengguna melihat informasi dan jadwal gedung sebelum melakukan pengajuan serta membantu pengelola mengatur data peminjaman dan penyewaan secara terpusat. Oleh karena itu, *VenueConnect* Polinela dikembangkan untuk menghubungkan proses pengecekan jadwal,

Dalam proses pengembangannya, *VenueConnect* Polinela menggunakan metode *Rapid Application Development* (RAD). Metode ini digunakan agar pengembangan sistem dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan pengguna yang diperoleh melalui wawancara dan kuesioner. Wiranata *et al*. (2025) menjelaskan bahwa RAD menerapkan proses perencanaan kebutuhan, user design, pembuatan prototype, pengujian, perbaikan (refine), hingga implementasi sistem. Proses tersebut memungkinkan rancangan dievaluasi dan diperbaiki sebelum

diterapkan sehingga sistem yang dibangun dapat lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berikut gambar 1. yang menjelaskan tahapan dari metode *Rapid Application Development* (RAD).



Gambar 1. Metode *Rapid Application Developmen*

Alur Kerangka Pemikiran

Permasalahan

1. Proses peminjaman dan penyewaan gedung masih dilakukan secara manual.
2. Pengguna belum dapat melihat jadwal gedung yang tersedia secara langsung.
3. Terdapat risiko bentrok jadwal peminjaman.
4. Koordinasi antara peminjam, pengelola, dan petugas gedung masih berpotensi terjadi miskomunikasi.
5. Data peminjaman dan penyewaan belum dikelola secara terpusat.
6. Masyarakat umum belum memiliki akses layanan penyewaan gedung yang terintegrasi dalam satu sistem.

↓

Solusi

Membangun *VenueConnect* Polinela berbasis website yang menyediakan informasi gedung, jadwal ketersediaan, pengajuan peminjaman dan penyewaan, verifikasi, status pengajuan, serta pengelolaan data secara terpusat.

↓

Hasil

Dengan diterapkannya *VenueConnect* Polinela, proses peminjaman dan penyewaan gedung diharapkan menjadi lebih praktis, terstruktur, dan mudah diakses. Sistem juga dapat membantu mengurangi bentrok jadwal, serta miskomunikasi antara pengguna dan pengelola gedung.

1.4 Kontribusi

Pengembangan *VenueConnect* Polinela diharapkan memberikan kontribusi dalam mendukung digitalisasi layanan peminjaman dan penyewaan gedung di Politeknik Negeri Lampung. Sistem ini dirancang untuk menghubungkan proses pengecekan jadwal, pengajuan, persetujuan, pengelolaan gedung, hingga pemantauan penggunaan dalam satu sistem. Kontribusi tersebut ditujukan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses peminjaman dan penyewaan gedung.

1. **Mahasiswa**

   Mempermudah mahasiswa dalam melihat informasi dan jadwal ketersediaan gedung sebelum mengajukan peminjaman, melakukan pengajuan secara daring, serta memantau status persetujuan tanpa harus melakukan pengecekan jadwal secara manual.

2. **Dosen dan Pegawai**

   Mempermudah dosen dan pegawai dalam memperoleh informasi gedung, melihat jadwal yang tersedia, melakukan pengajuan, serta mengetahui perkembangan proses persetujuan melalui sistem yang lebih terstruktur.

3. **Masyarakat Umum**

   Memberikan akses informasi mengenai gedung, kapasitas, fasilitas, tarif, jadwal ketersediaan, syarat penyewaan, dan prosedur pengajuan secara lebih jelas. Hal ini sesuai dengan hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan informasi gedung dan layanan penyewaan berbasis website.

4. **Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan**

   Membantu proses pemeriksaan dan persetujuan pengajuan peminjaman yang berasal dari mahasiswa agar data pengajuan, jadwal, dan informasi kegiatan dapat dilihat dengan lebih terstruktur dalam sistem.

5. **Ketua Jurusan**

   Membantu ketua jurusan dalam melakukan pemeriksaan dan persetujuan terhadap pengajuan peminjaman yang berasal dari dosen dan pegawai, sehingga proses persetujuan dapat tercatat dan dipantau dengan lebih jelas.

6. **Wakil Direktur II Bidang Keuangan**

   Membantu proses pemeriksaan dan persetujuan penyewaan gedung untuk masyarakat umum, terutama dalam melihat data penyewa, gedung yang dipilih, jadwal, dan informasi tarif sebelum memberikan persetujuan. Wakil Direktur II menjadi pihak persetujuan untuk penyewaan oleh masyarakat umum.

7. **Subbagian Rumah Tangga / Pengelola Gedung**

   Membantu pengelola dalam mencatat pengajuan, mengatur jadwal, memverifikasi data, memantau status peminjaman atau penyewaan, serta menyimpan riwayat penggunaan gedung secara terpusat. Sistem juga membantu mengurangi pencatatan manual dan risiko bentrok jadwal.

8. **Petugas Gedung / Pemegang Kunci**

   Membantu petugas gedung memperoleh informasi jadwal penggunaan, identitas peminjam atau penyewa, dan status penggunaan gedung dengan lebih jelas sehingga koordinasi penyerahan dan pengembalian kunci dapat dilakukan dengan lebih teratur.

9. **Politeknik Negeri Lampung**

   Mendukung digitalisasi pengelolaan fasilitas kampus agar lebih terstruktur, transparan, dan mudah diakses. Sistem ini juga mendukung pengelolaan layanan peminjaman internal serta penyewaan fasilitas kepada masyarakat sebagai bagian dari layanan BLU, sekaligus melengkapi arah digitalisasi layanan yang telah dikembangkan melalui BLUFIN.

.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Digitalisasi

Digitalisasi adalah perubahan proses kerja dari cara manual menjadi berbasis teknologi agar layanan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Latifah *et al.* (2024) menjelaskan bahwa transformasi *digital* tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi juga mengubah cara kerja dan layanan sesuai kebutuhan pengguna.

Pada *VenueConnect* Polinela, digitalisasi diterapkan dengan mengubah proses peminjaman dan penyewaan gedung menjadi layanan berbasis *website,* sehingga pengguna dapat melihat jadwal, informasi gedung, dan melakukan pengajuan secara lebih mudah.

2.2 Perancangan Sistem Informasi Peminjaman Ruangan

Perancangan sistem informasi peminjaman ruangan merupakan proses menyusun sistem agar peminjaman ruang dapat dilakukan secara lebih terstruktur, terjadwal, dan mudah dikelola. Yudianto *et al*. (2023) menjelaskan bahwa sistem peminjaman ruangan berbasis web dapat membantu proses peminjaman menjadi lebih cepat dan efisien dibandingkan cara manual.

Dalam perancangannya, sistem dapat mencakup pengelolaan data pengguna, data ruangan, transaksi peminjaman, penjadwalan, serta riwayat penggunaan ruangan. Sistem juga dapat membantu mengurangi pencatatan manual dan menyediakan informasi jadwal peminjaman secara otomatis.

2.3 Metode Pengembangan Sistem yang Digunakan (*Rapid Application Development*)

Rapid Application Development (RAD) merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang menekankan proses pembangunan sistem secara cepat, bertahap, dan melibatkan pengguna selama proses pengembangan. Parlika *et al*. (2023) menjelaskan bahwa RAD dirancang untuk mempercepat pengembangan perangkat lunak melalui proses yang fleksibel sehingga kebutuhan pengguna dapat lebih mudah disesuaikan. Selain itu, Wiranata *et al.* (2025) menjelaskan bahwa RAD sesuai digunakan pada proyek dengan waktu pengembangan yang relatif

singkat, kebutuhan sistem yang sudah cukup jelas, serta memungkinkan pengembangan dilakukan dengan beberapa iterasi sesuai hasil evaluasi.

Metode RAD diawali dengan tahap analisis dan perencanaan kebutuhan, kemudian dilanjutkan dengan tahap user design. Pada tahap *user* design terdapat proses prototype, test, dan refine yang dapat dilakukan secara berulang sampai rancangan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setelah rancangan dinilai sesuai, proses dilanjutkan ke tahap pengembangan dan implementasi, kemudian diakhiri dengan tahap *cutover* yang mencakup pengujian dan penerapan sistem (*Wiranata et al.* 2025).

2.4 *Website*

Website merupakan kumpulan halaman yang saling terhubung dan digunakan untuk menyampaikan berbagai informasi, seperti teks, gambar, animasi, suara, maupun gabungan dari beberapa bentuk informasi tersebut. Menurut Utama (2011), *website* dapat bersifat statis maupun dinamis, serta setiap halamannya saling terhubung melalui *hyperlink*.

Perkembangan internet membuat *website* banyak digunakan sebagai media penyampaian informasi karena dapat diakses oleh pengguna dari berbagai tempat dan waktu. Utama juga menjelaskan bahwa *web* mampu menyajikan informasi dalam berbagai bentuk dan dapat dikembangkan menjadi sistem informasi apabila dihubungkan dengan basis data untuk mengelola informasi secara lebih terstruktur. Sistem informasi berbasis *web* sendiri merupakan aplikasi berbasis *website* yang di dalamnya terdapat basis data untuk mengelola data tertentu (Utama, 2011).

2.5 *AI Agent*

AI Agent merupakan sistem kecerdasan buatan yang dapat memproses informasi dan memberikan respons sesuai tujuan tertentu. Wang *et al*. (2024) menjelaskan bahwa *AI Agent* berbasis *Large Language Model* (LLM) dapat berinteraksi dengan pengguna menggunakan bahasa alami serta menghasilkan respons berdasarkan informasi yang diterima.

Pada *VenueConnect Polinela*, *AI Agent* diterapkan dalam bentuk *chatbot* yang membantu pengguna memperoleh informasi mengenai gedung, fasilitas, tarif, jadwal ketersediaan, serta prosedur peminjaman dan penyewaan. Fungsinya dibatasi hanya untuk memberikan informasi dan pencarian data, sedangkan

persetujuan atau penolakan pengajuan tetap dilakukan oleh pihak pengelola (Yusuf *et al.,* 2026).

2.6 Teknologi Pendukung (*Supporting Technologies*)

Pengembangan *VenueConnect* Polinela memerlukan sejumlah teknologi yang mendukung pembangunan antarmuka pengguna, pengolahan proses bisnis, penyimpanan data, penyajian jadwal, dan integrasi *AI Agent*. Teknologi yang digunakan meliputi *JavaScript* sebagai bahasa pemrograman, *Next.js* sebagai *framework* utama, *PostgreSQL* sebagai basis data, *Prisma ORM* sebagai penghubung aplikasi dengan basis data, *Tailwind CSS* untuk perancangan antarmuka, *FullCalendar* untuk penyajian jadwal, dan *Vercel AI SDK* untuk pengembangan *AI Agent*.

Pemilihan teknologi tersebut mempertimbangkan kompatibilitas antarkomponen dan kesesuaiannya dengan metode *Rapid Application Development* (RAD). Madani *et al*. (2025) menerapkan *Next.js, PostgreSQL,* dan *Prisma ORM* pada pengembangan sistem informasi berbasis web menggunakan metode RAD. Sementara itu, Yusuf *et al.* (2026) mengintegrasikan *Next.js, Node.js, Tailwind CSS,* dan *Vercel AI SDK* dalam satu aplikasi *web*. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa teknologi yang dipilih dapat diintegrasikan untuk membangun aplikasi *web* dengan pengelolaan data dan fitur kecerdasan buatan.

2.6.1 Bahasa Pemrograman

Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan *VenueConnect* Polinela adalah *JavaScript*. *JavaScript* digunakan untuk membangun fungsi interaktif pada halaman *website*. Melalui lingkungan runtime *Node.js*, *JavaScript* juga dapat digunakan untuk menjalankan proses pada sisi *server* sehingga sisi pengguna dan sisi *server* dapat dikembangkan dalam satu ekosistem bahasa pemrograman.

Pada sisi pengguna, *JavaScript* digunakan untuk menangani interaksi seperti pemilihan gedung, pengisian formulir, penampilan kalender, penyaringan jadwal, dan pembaruan status pengajuan. Pada sisi *server*, *JavaScript* digunakan untuk menjalankan autentikasi, validasi pengajuan, pemeriksaan jadwal, proses persetujuan, pengelolaan pembayaran, serta komunikasi dengan basis data dan layanan *AI*.

Falah *et al.* (2026) menggunakan *JavaScript* bersama *Tailwind CSS* dalam pembangunan antarmuka sistem informasi pendidikan. Selain itu, Yusuf *et al.* (2026) menerapkan arsitektur *web* berbasis *JavaScript* dengan *Next.js* pada sisi aplikasi dan *Node.js* pada sisi *server*. Berdasarkan penerapan tersebut, *JavaScript* dinilai sesuai untuk *VenueConnect* Polinela karena dapat mendukung pembangunan antarmuka, proses *server,* dan integrasi layanan dalam satu lingkungan pengembangan.

2.6.2 *Framework*

Framework utama yang digunakan dalam pengembangan *VenueConnect* Polinela adalah *Next.js. Next.js* merupakan *framework* berbasis *React* yang dapat digunakan untuk membangun antarmuka sekaligus menangani proses pada sisi *server. Next.js* menyediakan *App Router*, *Server Components*, *Server Actions*, dan *Route Handlers* yang dapat digunakan untuk mengatur halaman serta menjalankan operasi aplikasi.

Dalam *VenueConnect* Polinela, *Next.js* digunakan untuk membangun halaman informasi gedung, kalender ketersediaan, formulir pengajuan, halaman pemantauan status, serta dashboard pengelola. *Server Actions* dan *Route Handlers* digunakan untuk menangani proses seperti penyimpanan pengajuan, perubahan status, verifikasi pengguna, pengambilan jadwal, dan komunikasi dengan layanan lain. Joarno *et al.* (2022) menunjukkan bahwa *website* berbasis *Next.js* dapat diakses dengan baik pada beragam perangkat seluler. Penelitiannya juga mencatat peningkatan performa sebesar 23% pada pengujian Lighthouse setelah penerapan teknologi *web* progresif.

Selain *Next.js*, sistem menggunakan beberapa *library* pendukung, yaitu *Prisma ORM, FullCalendar*, dan *Vercel AI SDK. Prisma ORM* digunakan sebagai perantara antara aplikasi *Next.js* dan *PostgreSQL*. *Prisma* membantu mendefinisikan model data, mengelola relasi antartabel, menjalankan migrasi, serta melakukan operasi pembuatan, pembacaan, perubahan, dan penghapusan data. Kombinasi *Next.js, Prisma ORM*, dan *PostgreSQL* telah diterapkan dalam sistem informasi berbasis web oleh (Madani *et al.* 2025).

FullCalendar digunakan untuk menampilkan jadwal peminjaman dalam bentuk kalender interaktif. Melalui *FullCalendar,* pengguna dapat melihat gedung

yang tersedia atau sedang digunakan berdasarkan tanggal dan waktu tertentu. Umar dan Miftachuddin (2025) menerapkan *FullCalendar* pada sistem reservasi ruang laboratorium yang dilengkapi validasi bentrok jadwal.

Vercel *AI SDK* digunakan untuk mengintegrasikan *AI Agent* dengan aplikasi. *AI Agent* dirancang untuk membantu pengguna mencari informasi gedung, memeriksa ketersediaan jadwal, memperoleh informasi tarif, serta memahami prosedur peminjaman melalui percakapan menggunakan bahasa alami. Yusuf *et al.* (2026) mengintegrasikan chatbot berbasis *Vercel AI SDK* dan *Retrieval-Augmented Generation* pada aplikasi *Next.js.* Seluruh 15 skenario pengujian dinyatakan berhasil dan chatbot dapat menghasilkan respons berdasarkan basis pengetahuan yang telah ditentukan.

AI Agent VenueConnect Polinela diarahkan untuk membantu penyampaian informasi dan pencarian data. Keputusan persetujuan tetap menjadi kewenangan pengelola, sedangkan perubahan data hanya dapat dilakukan setelah melalui validasi aplikasi. Pembatasan tersebut diterapkan untuk menjaga ketepatan informasi dan keamanan proses peminjaman.

2.6.3 *Database*

Basis data yang digunakan dalam pengembangan *VenueConnect* Polinela adalah *PostgreSQL*. *PostgreSQL* merupakan sistem manajemen basis data relasional yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data secara terstruktur. Data yang disimpan meliputi data pengguna, peran pengguna, gedung, fasilitas, tarif, jadwal, pengajuan, tahapan persetujuan, pembayaran, serta riwayat penggunaan gedung.

PostgreSQL dipilih karena mendukung transaksi dan relasi antartabel yang diperlukan dalam proses peminjaman. Transaksi digunakan untuk memastikan beberapa perubahan data dapat diselesaikan sebagai satu kesatuan. Hal ini penting ketika sistem menyimpan pengajuan, memperbarui jadwal, atau mengubah status persetujuan. Madani *et al.* (2025) menerapkan *PostgreSQL* bersama *Next.js* dan *Prisma ORM* pada sistem informasi berbasis *web* untuk mengelola data serta pembaruan status secara terintegrasi.

Untuk mencegah bentrok jadwal, sistem melakukan pemeriksaan terhadap identitas gedung serta waktu mulai dan waktu selesai sebelum pengajuan disetujui.

Aturan tersebut diterapkan melalui validasi aplikasi dan constraint pada basis data. Dengan demikian, dua peminjaman yang telah disetujui tidak dapat menggunakan gedung yang sama pada rentang waktu yang bertumpang tindih.

Akses aplikasi terhadap *PostgreSQL* dilakukan menggunakan *Prisma ORM*. *Prisma ORM* menerjemahkan operasi yang dijalankan aplikasi menjadi perintah basis data. Sementara itu, aturan penting seperti relasi, keunikan data, dan pencegahan bentrok jadwal tetap diterapkan pada *PostgreSQL* untuk menjaga konsistensi data.

2.6.4 *Style UI*

Perancangan antarmuka *VenueConnect* Polinela menggunakan *Tailwind CSS*. *Tailwind CSS* merupakan *framework CSS* berbasis kelas utilitas yang digunakan untuk membangun tampilan langsung pada komponen halaman. Falah *et al.* (2026) menerapkan *JavaScript* dan *Tailwind CSS* untuk menghasilkan antarmuka sistem informasi pendidikan yang responsif. Pengujian terhadap 25 pengguna menghasilkan nilai *User Acceptance Testing* sebesar 83,84% dan termasuk kategori sangat layak.

Tailwind CSS digunakan untuk mengatur warna, tipografi, tata letak, formulir, tabel, kartu informasi gedung, kalender, serta *dashboard* pengelola. Antarmuka dirancang agar dapat digunakan melalui komputer maupun perangkat seluler. Penggunaan *Next.js* dan *Tailwind CSS* untuk menghasilkan antarmuka responsif pada perangkat *desktop* dan seluler juga telah diterapkan oleh Falah *et al.* (2026).

Status pengajuan dibedakan menggunakan warna dan label sebagai berikut:

1. Kuning untuk pengajuan yang menunggu pemeriksaan.
2. Biru untuk pengajuan yang sedang diproses.
3. Hijau untuk pengajuan yang telah disetujui.
4. Merah untuk pengajuan yang ditolak.
5. Abu-abu untuk proses yang telah selesai atau dibatalkan.

Kalender ketersediaan gedung ditampilkan menggunakan *FullCalendar* dan disesuaikan dengan gaya visual *Tailwind CSS*. Kalender menampilkan informasi gedung, tanggal, waktu, dan status penggunaan sehingga pengguna dapat memeriksa ketersediaan sebelum mengajukan peminjaman. Penyajian jadwal ini

sejalan dengan penelitian Umar dan Miftachuddin (2025), yang menggunakan *FullCalendar* untuk memudahkan pengguna melihat jadwal dan mengurangi risiko bentrok pada reservasi ruang.

2.6.5 Model AI dan *API Key*

Pada *VenueConnect* Polinela, fitur *AI Agent* menggunakan Gemini API dari *Google AI Studio* dengan model *gemini-3.1-flash-lite*. Model ini dipilih karena dirancang untuk memberikan respons yang cepat pada tugas ringan serta mendukung fitur *function calling*. Fitur tersebut memungkinkan *AI* terhubung dengan fungsi pada sistem untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sebelum memberikan jawaban kepada pengguna.

Penerapan Gemini API pada *VenueConnect* Polinela digunakan untuk membantu pengguna memperoleh informasi mengenai gedung, tarif penyewaan, ketersediaan jadwal, dan prosedur peminjaman atau penyewaan. Untuk informasi yang dapat berubah, seperti jadwal dan tarif gedung, *AI* tidak hanya mengandalkan informasi bawaan model, tetapi mengambil data langsung dari sistem melalui fungsi pada *backend Next.js*. Dengan cara ini, jawaban yang diberikan kepada pengguna dapat menyesuaikan data yang tersedia pada sistem, sedangkan proses persetujuan peminjaman tetap dilakukan oleh pihak pengelola.

Integrasi AI dilakukan menggunakan *API Key* sebagai penghubung antara sistem *VenueConnect* Polinela dengan layanan Gemini API. *API Key* disimpan pada *environment variable* di sisi *server* agar tidak terlihat pada kode *frontend.* Selain itu, data yang dikirimkan kepada *AI* dibatasi pada informasi yang diperlukan sehingga data pribadi pengguna, seperti informasi pengajuan yang bersifat sensitif, tidak perlu diteruskan ke layanan *AI*.

2.7 *Unified Modelling Languange* (UML)

Unified Modelling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan mendokumentasikan sebuah sistem perangkat lunak. Menurut Siking *et al.* (2023), UML membantu memvisualisasikan sistem sehingga rancangan program dapat dijelaskan secara lebih jelas dan terstruktur. UML juga digunakan untuk menspesifikasikan, memvisualisasikan, membangun, serta mendokumentasikan rancangan suatu sistem perangkat lunak.

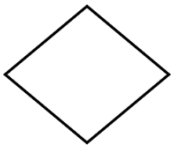
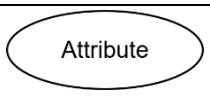
Dalam perancangan sistem, UML dapat menggunakan beberapa diagram seperti *use case diagram*, *activity diagram, sequence diagram*, dan *class diagram*. Diagram-diagram tersebut digunakan untuk menggambarkan aktor dan fungsi sistem, alur aktivitas, interaksi antarobjek, serta struktur kelas dalam sistem.

2.8 *Entity Relationship Diagram* (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar data dalam sebuah *database*. Menurut Afiifah *et al.* (2022), ERD digunakan sebagai tahap dasar dalam perancangan *database* karena dapat menunjukkan bagaimana setiap entitas saling berhubungan satu sama lain.

Dalam ERD terdapat tiga elemen utama, yaitu entitas, atribut, dan relasi. Entitas merupakan objek yang disimpan dalam *database*, atribut berisi informasi yang dimiliki entitas, sedangkan relasi menggambarkan hubungan antara dua atau lebih entitas. Selain itu, hubungan antar entitas dapat berbentuk *one to one, one to many,* dan *many to many.*

Tabel 1. *Entity Relationship Diagram* (ERD)

Simbol	Nama	Keterangan
	Entitas (*Entity*)	Simbol yang membedakan satu objek dengan objek lainnya.
	Relasi (*Relation/Relationship*)	Simbol hubungan (relasi) antar satu entitas.
	Atribut (*Attribute*)	Simbol yang menjelaskan mengenai detail tentang entitas.
	Alur	Simbol alur sebagai penghubung relasi dengan entitas.

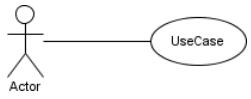
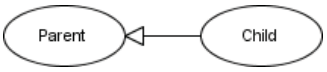
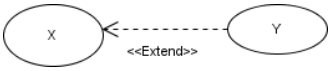
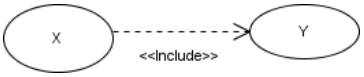
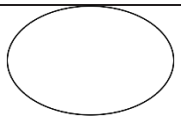
Sumber : (Rusmawan, 2019).

2.9 *Use Case Diagram*

Use Case Diagram merupakan salah satu diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Rospricilia dan Ma'ady (2024) menjelaskan bahwa *use case* digunakan untuk menunjukkan aktivitas yang dilakukan pengguna serta bagaimana sistem memberikan respons terhadap aktivitas tersebut.

Dalam *use case* diagram terdapat dua elemen utama, yaitu aktor dan *use case*. Aktor menggambarkan pihak yang berinteraksi dengan sistem, sedangkan *use case* menunjukkan fungsi atau layanan yang dapat dijalankan dalam sistem. Hubungan antar *use case* dapat menggunakan relasi seperti *include, extend, generalization,* dan *dependency.*

Tabel 2. *Use Case Diagram*

No	Jenis	Deskripsi	Gambar
1	*Association*	*Association* merupakan komunikasi antara *actor* dan *use case* yang terlibat.	
2	*Generalization*	*Use case* anak mewarisi arti dari *use case* induk dan menambahkan/ memodifikasi *behaviour* dari induk.	
3	*Extends*	Y *extend* X berarti *use case* X menggunakan *use case* Y secara opsional (tergantung keputusan saat *runtime* atau implementasi sistem).	
4	*Include*	X *include* Y berarti *use case* X menggunakan *use case* Y sepenuhnya.	
5	*Actor*	*Actor* Mewakili pengguna atau sistem eksternal yang berinteraksi dengan sistem. Bisa berupa manusia, perangkat keras, atau sistem lain.	
6	*Use Case*	Mewakili fungsionalitas atau layanan yang disediakan oleh sistem untuk aktor.	

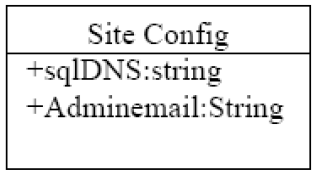
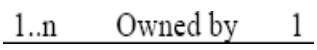
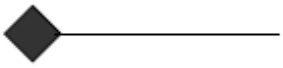
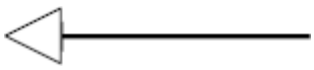
Sumber: (Afrianti *et al.* 2014).

2.10 *Class Diagram*

Class Diagram merupakan salah satu diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur sistem dari sisi kelas-kelas yang digunakan beserta hubungan antar kelas tersebut. Siking *et al.* (2023) menjelaskan bahwa *class diagram* digunakan untuk mengetahui gambaran struktur sistem berdasarkan pendefinisian kelas yang akan dibuat.

Dalam *class diagram*, setiap kelas dapat memiliki atribut, operasi, serta hubungan dengan kelas lain. Diagram ini membantu pengembang memahami susunan data dan hubungan antarobjek sebelum sistem diimplementasikan ke dalam program. Pada penelitian tersebut, *class diagram* digunakan sebagai bagian dari pemodelan UML bersama *use case diagram, activity diagram,* dan *sequence diagram*.

Tabel 3. *Class Diagram*

Nama	Simbol	keterangan
Class		Class adalah blok pembangun pada pemograman berorientasi obyek. Sebuah class digambarkan sebagai sebuah kotak yang terdiri dari 3 bagian. Nama class, atribut dan metode
Assosiation		Asosiasi merupakan sebuah hubungan antara 2 class dan dilambangkan oleh sebuah garis. Garis ini merupakan tipe-tipe hubungan. One-to-one, one-to-many, many-to-many
Composition		Jika sebuah class tidak bisa berdiri sendiri dan merupakan bagian dari class lain, maka class tersebut memiliki relasi komposisi terhadap class tempat dia bergantung
Dependency		Umumnya digunakan untuk menunjukan operasi pada suatu class yang menggunakan class lain
Aggregation		Mengindikasikan keseluruhan bagian hubungan dan biasanya disebut relasi hubungan
Generalization		Sebuah relasi sepadan dengan sebuah relasi turunan pada konsep berorientasi objek

Sumber : (Yusman, 2018).

2.11 *Activity Diagram*

Activity Diagram merupakan salah satu diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses kerja dalam suatu sistem. Menurut Hafsari *et al.* (2023), *activity diagram* digunakan untuk menjelaskan logika prosedural, alur proses bisnis, serta rangkaian aktivitas dari awal sampai akhir.

Activity diagram juga dapat menunjukkan titik keputusan (*decision*) serta kemungkinan proses yang berjalan secara paralel. Dengan diagram ini, alur sistem dapat dipahami secara lebih jelas sebelum diterapkan ke dalam aplikasi.

Tabel 4. Activity Diagram

Nama	**Simbol**	**Keterangan**
Titik Awal		Simbol lingkaran hitam penuh yang menandakan titik awal dimulainya sebuah alur aktivitas dalam sistem.
Titik Akhir		Simbol lingkaran dengan titik hitam di dalamnya yang menandakan akhir dari proses atau aktivitas.
Aktivitas		Kegiatan aktor atau sistem
Percabangan		Pilihan untuk menggambil keputusan
Node		Digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara paralel, atau menggabungkan dua kegiatan menjadi satu
fork		Menunjukan adanya dekomposisi
Fork Final		Aliran akhir

Sumber : (Yusman, 2018).

III METODE PELAKSANAAN

3.1 Waktu dan Tempat

Proyek Mandiri ini akan dilaksanakan di Politeknik Negeri Lampung (Polinela), Jl. Soekarno Hatta No.10, Rajabasa Raya, kota Bandar Lampung, Lampung. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan September sampai dengan Desember 2026

3.2 Alat dan Bahan

Proyek Mandiri ini menggunakan berbagai alat dan bahan, semua alat dan bahan tersebut dipilih untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proyek. Alat dan Bahan yang digunakan sebagai berikut:

3.2.1 Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan sesuai dengan kebutuhan *website* yang sedang dibuat. Berikut adalah perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini:

1. Laptop Axioo Hype 7 AMD X8 AMD Ryzen 7 6800H, Radeon 680M graphics, 16GB DDR5 RAM, and a 14-inch FHD+ display.
2. Laptop Acer Aspire Lite 14 AMD Ryzen™ 3 5300U (4 Cores, 3.8 GHz) atau Intel Core 3 N355 (8 Cores, 3.9 GHz).

3.2.2 Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan *website* dipilih sesuai kebutuhan. Berikut adalah perangkat lunak yang digunakan meliputi:

1. Sistem Operasi : *Windows 11 Pro 64-bit operating system, x64-based processor*.
2. Aplikasi Pengembang : *Visual Studio Code* 1.138.
3. Bahasa Pemrograman : *JavaScript*.
4. *Framework* : *Next.js*.
5. *Database* : *PostgreSQL.*.
6. *Style UI* : *Tailwind CSS.*

3.3 Prosedur Pelaksanaan

Sistem Digitalisasi Layanan Peminjaman dan Pengelolaan Gedung untuk Publik dan Sivitas Akademika dengan Integrasi *AI Agent* menggunakan *Next.Js* sebagai *Framework*, *Style UI* menggunakan *Tailwind CSS*, dan Database menggunakan PostgreSQL. Metode ini memiliki beberapa tahapan, yaitu perencanaan, desain sistem, dan metode pengumpulan data.

3.3.1 Perancangan

Tahapan annalisis dalam perencanaan pengembangan Sistem Digitalisasi Layanan Peminjaman dan Pengelolaan Gedung untuk Publik dan Sivitas Akademika dengan Integrasi *AI Agent* yaitu:

1. Melakukan pengamatan kebutuhan peminjaman gedung pada Politeknik Negeri Lampung untuk mengetahui metode yang paling efektif dan efesien, serta permasalahan yang dihadapi mahasiswa saat ingin melaksanakan peminjaman gedung.
2. Metode peminjaman yang digunakan masih dilakukan secara langsung dan manual, baik peminjaman gedung bagi Mahasiswa, Dosen, Teknisi, dan orang Umum, selain itu juga padatnya jadwal penggunaan gedung sering terjadi mis komunikasi antara pihak peminjam/penyewa dengan admin dan petugas gedung (pemegang kunci), untuk mengatasi masalah ini, maka dibuat sebuat *website* untuk peminjaman gedung.
3. *Website* dapat diakses melalui *Smartphone*, Laptop atau perangkat lainnya yang dilengkapi dengan koneksi Internet.

3.3.2 Desain Sistem

Desain Sistem Peminjaman gedung berbasis *website* ini dikembangkan menggunakan *framework. Next.Js.* Dalam proses perancangan, perhatian khusus diberikan pada antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) yang optimal untuk memastikan interaksi yang lancar dan efektif bagi pengguna. Selain itu, integrasi dengan *Next.Js* memungkinkan pengelola data secara *real-time* dan autentikasi pengguna, sehingga *website* dapat memberikan fungsi yang lebih responsif.

3.3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan sebagai dasar dalam pengembangan *website VenueConnect* Polinela agar sistem yang dibangun sesuai dengan kondisi peminjaman gedung yang berjalan dan kebutuhan calon pengguna. Data diperoleh melalui wawancara dan kuesioner yang melibatkan pihak pengelola, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, serta masyarakat umum. Penggunaan wawancara dan survei dapat membantu menggali kebutuhan, kesulitan, serta harapan pengguna terhadap aplikasi yang akan dikembangkan.

1. **Wawancara**

   Wawancara dilakukan dengan Kepala Sub. bagian Umum Politeknik Negeri Lampung. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai proses peminjaman dan penyewaan gedung yang saat ini berjalan di Polinela. Pertanyaan yang diajukan meliputi alur peminjaman atau penyewaan gedung oleh mahasiswa, dosen, pegawai, dan masyarakat umum, proses administrasi, pengelolaan jadwal, koordinasi dengan petugas gedung, serta permasalahan yang sering terjadi dalam proses tersebut. Data hasil wawancara digunakan untuk memahami sistem yang sedang berjalan dan menentukan kebutuhan sistem baru.

2. **Kuesioner**

   Kuesioner diberikan kepada 45 mahasiswa Politeknik Negeri Lampung sebagai pengguna internal dan 13 masyarakat umum sebagai calon pengguna layanan penyewaan gedung. Pertanyaan kuesioner berfokus pada pengalaman penggunaan gedung, kesulitan memperoleh informasi ketersediaan, kendala dalam proses peminjaman, kebutuhan informasi gedung, serta tanggapan terhadap penerapan sistem peminjaman berbasis *website*.

   Hasil kuesioner mahasiswa menunjukkan bahwa 64,4% responden sering mengalami kesulitan mengetahui ketersediaan gedung dan 84,4% pernah mengalami atau mengetahui gedung yang ingin digunakan ternyata sudah dipakai pihak lain. Kendala yang paling banyak ditemukan adalah sulit mengetahui gedung yang tersedia sebesar 37,8% dan sulit mengetahui jadwal penggunaan gedung sebesar 24,4%. Selain itu, sebanyak 84,4%

mahasiswa menyatakan sistem berbasis *web* akan membantu atau sangat membantu proses peminjaman gedung.

Pada masyarakat umum, 92,3% responden menilai informasi gedung sangat penting, sedangkan 84,6% menyatakan sistem informasi peminjaman gedung berbasis *web* sangat diperlukan. Informasi yang dibutuhkan meliputi syarat dan ketentuan penyewaan, kapasitas gedung, fasilitas, lokasi, tarif sewa, jadwal ketersediaan, serta prosedur pemesanan. Sebanyak 92,3% responden juga menyatakan bahwa sistem berbasis *web* akan membantu atau sangat membantu dalam memperoleh informasi dan melakukan pengajuan penyewaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner tersebut, data yang diperoleh digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan *VenueConnect* Polinela, terutama pada fitur informasi gedung, jadwal ketersediaan, peminjaman dan penyewaan melalui halaman *website*, informasi tarif dan fasilitas, status pengajuan, serta pengelolaan data peminjaman secara terpusat. Dengan demikian, pengembangan sistem didasarkan pada permasalahan yang terjadi pada proses lama dan kebutuhan pengguna yang akan menggunakan sistem.

3.3.4 Rencana Kebutuhan (*Requirement Planning Phase*)

Requirement Planning Phase merupakan tahap awal untuk menentukan kebutuhan sistem sebelum proses perancangan dilakukan. Widyastuti *et al*. (2024) menjelaskan bahwa tahap perencanaan mencakup penentuan tujuan sistem, ruang lingkup proyek, identifikasi pemangku kepentingan, serta proses bisnis yang sedang berjalan.

Pada tahap ini juga dilakukan analisis kebutuhan pengguna, agar sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam pengembangan *VenueConnect* Polinela, tahap ini digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan mahasiswa, dosen, pegawai, masyarakat umum, dan pengelola gedung, seperti melihat jadwal ketersediaan, mengajukan peminjaman atau penyewaan, melakukan verifikasi, serta mengelola data gedung dan peminjaman.

3.3.5 RAD Design *Workshop*

Pada tahap RAD Design *Workshop*, dilakukan perancangan alur sistem dan antarmuka pengguna berdasarkan kebutuhan yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Perancangan antarmuka dibuat dengan memperhatikan kemudahan pengguna dalam memahami informasi, mengakses fitur, serta menjalankan proses peminjaman atau penyewaan gedung. Pratomo *et al*. (2024) menjelaskan bahwa perancangan UI/UX yang berpusat pada kebutuhan pengguna dapat menghasilkan desain aplikasi yang lebih *intuitif* dan *responsif*.

Pada *VenueConnect* Polinela, tahap ini digunakan untuk membuat rancangan antarmuka dan *prototipe* fitur seperti informasi gedung, jadwal ketersediaan, pengajuan peminjaman atau penyewaan, status pengajuan, serta halaman pengelolaan gedung. *Prototipe* selanjutnya dapat dievaluasi untuk memastikan tampilan dan alur sistem mudah digunakan sebelum masuk ke tahap implementasi.

3.3.6 Tahap Perancangan Pengguna (*User Design Phase*)

Pada tahap ini melakukan proses desain dan melakukan perbaikan apabila masih terdapat ketidaksesuaian desain antar *User* dan *Analyst*.

Tahap Perancangan User Design Phase terdiri dari:

1. Desain *Unified Modelling Languange* (UML).
2. Desain *Flowchart Website*
3. Desain *Database*
4. Desain *Antarmuka* (UI)
5. Desain Pengguna Sistem (UX)

3.3.7 Implementasi (*Implementation*)

Desain yang telah dirancang oleh UI/UX akan diimplementasikan oleh progammer ke dalam bentuk program. Program tersebut akan dikembangkan menggunakan Visual Studio Code.

3.4 Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan proyek mandiri dilaksanakan di Politeknik Negeri Lampung dimulai dari bulan September 2026 sampai bulan Desember 2026. Jadwal pelaksanaan akan diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5. Jadwal Kegiatan Proyek Mandiri

No	Kegiatan	Bulan															
		September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Menentukan Judul																
2	Penyusunan Proposal																
3	Bimbingan Proposal																
4	Seminar Proposal																
5	Pelaksanaan PM																
6	Pengujian Sistem																
7	Ujian PM																

3.5 Anggaran Biaya Proyek Mandiri

Biaya dari proyek mandiri dapat dilihat dari table berikut :

Tabel 6. Anggaran Biaya Proyek Mandiri

No	Jenis Barang	Qty	Harga Satuan	Biaya	Keterangan
1	Pengumpulan Data (Observasi & Wawancara)	-	-	-	Pengumpulan Data (Observasi & Wawancara)
2	Koneksi Internet	4 Bulan	Rp 150,000	Rp 600,000	Mendukung Pengembangan Pengujian dan Akses Layanan Online
3	Domain *Website* (.com/.ac.id)	1 Tahun	Rp 300,000	Rp 300,000	Alamat website VenueConnect Polinela
4	Hosting/Deployment *Website*	1 Tahun	Rp 1.200,000	Rp 1.200,000	Deployment Sistem Agar Daapat Diakses Secara Online
5	Layanan AI/Gemini API & ChatGPT	1 Paket	Rp 2.800,000	Rp 2.800,000	Mendukung Fitur AI Agent.
6	Alat Tulis & Dokumentasi	Paket	Rp 100,000	Rp 200,000	Pena, kertas, dan Pencetakan
Total Biaya				Rp. 5.100,000	

3.6 Pelaksanaan Proyek Mandiri

Proyek Mandiri ini dilaksanakan oleh Mahasiswa Manajemen Informatika. Berikut ini adalah daftar anggota pelaksanaan Proyek Mandiri:

Tabel 7. Anggota Kelompok

No	Nama	NPM	Prodi	Tugas
1	Nabila Rizky Ilahi	24781048	Manajemen Informatika	*UI/UX Design, Menyusun Laporan*
2	Orlean Wonkly Khatulistiwa	24781051	Manajemen Informatika	*UI/UX Design, Menyusun Laporan*
3	Reza Fahmi Alkhamdani	24781053	Manajemen Informatika	*User Analysis, Menyusun Laporan*
4	Tego Saputra	24781059	Manajemen Informatika	*Fullstack Developer*

DAFTAR PUSTAKA

Afiifah, K., Azzahra, Z. F., & Anggoro, A. D. (2022). Analisis teknik entity-relationship diagram dalam perancangan database: Sebuah literature review. *INTECH, 3*(1), 8–11.

Afrianti, A., Sasongko, P. S., & Bahtiar, N. (2014). Sistem informasi rencana operasional kegiatan APBD berbasis web di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Informatics and Technology*, 137–155.

Arahman, D. N., Sholva, Y., Muthahhari, M., Negara, A. B. P., & Anra, H. (2025). Sistem peminjaman dan monitoring ruangan dengan fitur QR Code berbasis web dan mobile Android. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, 7*(1), 271–285.

Dewi, N. K. A. R., & Pancane, I. W. D. (2024). Implementasi sistem informasi untuk penyewaan ruangan dan kendaraan di lingkungan kampus. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5*(4), 7572–7575.

Falah, M. N., Maulidiah, S., & Amril, L. O. (2026). Rancang bangun antarmuka pengguna (front-end) sistem informasi pendaftaran murid baru PAUD Ta'am Insan Taqwa Cibinong berbasis web. *IKRA-ITH Informatika: Jurnal Komputer dan Informatika, 10*(1), 445–451.

Hafsari, R., Aribe, E., & Maulana, N. (2023). Perancangan sistem informasi manajemen inventori dan penjualan pada perusahaan PT. Inhutani V. *PROSISKO: Jurnal Pengembangan Riset dan Observasi Sistem Komputer, 10*(2), 109–116.

Joarno, R. J. P., Fajar, M., & Yunus, A. (2022). Implementasi Progressive Web Apps pada website GetHelp menggunakan Next.js. *KHARISMA Tech, 17*(2), 1–15.

Latifah, N. L. D., Adzam, M., & Vidiastuti, D. P. (2024). Strategi transformasi digital: Inovasi Program Tuka Tuku Purbalingga. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 8*(1), 17–30.

Madani, D., Paningal, R., Kusumah, Y., & Haryono, W. (2025). Perancangan sistem informasi inventaris barang berbasis web di PT. Paramata Baraya International menggunakan metode RAD. *Pixel: Jurnal Ilmiah Komputer Grafis, 18*(1), 219–229.

Parlika, R., Afifudin, M., Pradana, I. A., Wiratama, Y. D. W., & Holis, M. N. (2023). Studi literatur efisiensi model Rapid Application Development dalam pengembangan perangkat lunak. *POSITIF: Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi, 8*(2), 64–73.

Pratama, V. E., Balqis, S., Drajatnita, Z. P., & Choldun, M. I. (2023). Perancangan sistem informasi peminjaman ruangan berbasis web (Studi kasus: BAAK Universitas Logistik dan Bisnis Internasional). *IMPROVE, 15*(2), 46–49.

Pratomo, P. A., Jaya, T. S., Saputra, K., Maulini, R., & Sahlinal, D. (2024). Integerasi metode design thinking sebagai pendekatan UI/UX pada aplikasi stunting Kab. Pringsewu. *Jurnal Ilmu Komputer, Sistem Informasi, Teknik Informatika, 3*(1), 49–56.

Rospricilia, T. A., & Ma'ady, M. N. P. (2024). Pemodelan Integration Use Case

(IUC): Perancangan Use Case Diagram (UML) untuk sistem-sistem yang terintegrasi. *INTEGER: Journal of Information Technology, 9*(2), 165–172.

Rusmawan, U. (2019). *Teknik penulisan tugas akhir dan skripsi pemrograman*. Elex Media Komputindo.

Sari, Y., Masnila, N., Widyastuti, E., & Wahyudi, R. (2019). Analisis komparasi atas kinerja dan keuangan Badan Layanan Umum bidang penyediaan jasa pendidikan. *Journal of Applied Business Administration, 3*(2), 271–280.

Siking, A., Koniyo, M. H., & Yassin, R. M. T. (2023). Unified Modelling Language (UML) dalam perancangan sistem informasi pelayanan pengujian material berbasis web pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo. *Diffusion: Journal of Systems and Information Technology, 3*(2), 204–213.

Umar, M. S. K., & Miftachuddin, A. A. A. (2025). Pengembangan sistem reservasi ruang laboratorium berbasis Laravel 11 dengan fitur kalender interaktif di STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 3*(5), 377–383.

Utama, Y. (2011). Sistem informasi berbasis web Jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. *Jurnal Sistem Informasi, 3*(2), 359–370.

Utami, S. G. A., Dewi, N. N., & Mahendra, Y. R. (2023). Sistem peminjaman ruangan Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data Universitas Sebelas Maret berbasis web. *Jurnal SANTI: Sistem Informasi dan Teknik Informasi, 3*(1), 37–51.

Wang, L., Ma, C., Feng, X., Zhang, Z., Yang, H., Zhang, J., Chen, Z., Tang, J., Chen, X., Lin, Y., Zhao, W. X., Wei, Z., & Wen, J. (2024). A survey on large language model based autonomous agents. *Frontiers of Computer Science, 18*, Article 186345.

Widyastuti, Y. M., Oktiarso, T., & Putrianto, N. K. (2024). Perencanaan dan analisis kebutuhan pengguna dalam pengembangan sistem informasi hubungan pelanggan. *Kurawal: Jurnal Teknologi, Informasi dan Industri, 7*(1), 1–11.

Wiranata, D., Arwani, I., & Akbar, M. A. (2025). Pengembangan sistem informasi pencatatan dan monitoring pelanggaran siswa pada Sekolah Dasar Negeri 3 Wonorejo. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, 9*(6).

Yudianto, F., Herlambang, T., Adinugroho, M., & Magfira, D. B. (2023). Perancangan sistem informasi peminjaman ruangan pada PT. Multi Aneka Pangan Nusantara. *Indonesia Berdaya, 4*(3), 1045–1058.

Yusuf, R. M., Fadillah, M. A., & Utoyo, B. (2026). Redesign dan implementasi web Ekspora menggunakan framework Next.js dengan integrasi chatbot berbasis AI SDK. *Kohesi: Jurnal Sains dan Teknologi, 11*(2).